绝密★启用前

2023 年全国硕士研究生招生考试

数 学 （一）

（科目代码：301）

☆ 考生注意事项 ☆

1. 答题前，考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名；在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号，并涂写考生编号信息点。
2. 选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上，非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内，超出答题区域书写的答案无效；在草稿纸、试题册上答题无效。
3. 填（书）写部分必须使用黑色字迹签字笔书写，字迹工整，笔迹清楚；涂写部分必须使用 2B 铅笔填涂。
4. 考试结束，将答题卡、试题册和草稿纸按规定交回。

（以下信息考生必须认真填写）

考生编号														
考生姓名														

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学一试题

选择题

1. 曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x-1}\right)$ 的斜渐近线方程为(　　).

A. $y=x+e$　　**B.** $y=x+\dfrac{1}{e}$　　**C.** $y=x$　　**D.** $y=x-\dfrac{1}{e}$

2. 若微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的解在 $(-\infty,+\infty)$ 上有界，则(　　).

A. $a<0,b>0$　　**B.** $a>0,b>0$　　**C.** $a=0,b>0$　　**D.** $a=0,b<0$

3. 设函数 $y=f(x)$ 由 $x=2t+|t|,\ y=|t|\sin t$ 确定，则(　　).

A. f 连续，$f'(0)$ 不存在　　**B.** $f'(0)$ 存在，f' 在零处不连续

C. f' 连续，$f''(0)$ 不存在　　**D.** $f''(0)$ 存在，f'' 在零处不连续

4. 已知 $a_n<b_n\ (n=1,2,\ldots)$，且级数 $\sum a_n$、$\sum b_n$ 均收敛.则 $\sum a_n$ 绝对收敛是 $\sum b_n$ 绝对收敛的(　　).

A. 充分必要条件　**B.** 充分不必要条件　**C.** 必要不充分条件　**D.** 既不充分也不必要条件

5. 已知 n 阶矩阵 A,B,C 满足 $ABC=0$，E 为单位矩阵.设 r_1,r_2,r_3 分别为 $\operatorname{rank}\begin{pmatrix}0&A\\BC&E\end{pmatrix}$、$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}AB&C\\0&E\end{pmatrix}$、$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}E&AB\\AB&0\end{pmatrix}$，则(　　).

A. $r_1\le r_2\le r_3$　　**B.** $r_1\le r_3\le r_2$　　**C.** $r_3\le r_1\le r_2$　　**D.** $r_2\le r_1\le r_3$

6. 下列矩阵中不能相似于对角阵的是(　　).

A. $\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&3\end{pmatrix}$　　**B.** $\begin{pmatrix}1&1&a\\1&2&0\\a&0&3\end{pmatrix}$　　**C.** $\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$　　**D.** $\begin{pmatrix}1&1&a\\0&2&2\\0&0&2\end{pmatrix}$

7. 已知 $\alpha_1=(1,2,3)^{\mathsf T},\alpha_2=(2,1,1)^{\mathsf T},\beta_1=(2,5,9)^{\mathsf T},\beta_2=(1,0,1)^{\mathsf T}$.若 γ 既可由 α_1,α_2 线性表示，也可由 β_1,β_2 线性表示，则 $\gamma=$(　　).

A. $k(3,3,4)^{\mathsf T}$　　**B.** $k(3,5,10)^{\mathsf T}$　　**C.** $k(-1,1,2)^{\mathsf T}$　　**D.** $k(1,5,8)^{\mathsf T}$

8. 随机变量 $X\sim\text{Poisson}(1)$，则 $E|X-EX|=$(　　).

A. $\dfrac{1}{e}$　　**B.** $\dfrac{1}{2}$　　**C.** $\dfrac{2}{e}$　　**D.** 1

9.

$X_1,\ldots,X_n$ 是 $N(\mu_1,\sigma^2)$ 样本，$Y_1,\ldots,Y_m$ 是独立的 $N(\mu_2,2\sigma^2)$ 样本.设 $\bar{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$，$\bar{Y}=\dfrac{1}{m}\sum\limits_{i=1}^{m}Y_i$，并设 $S_1^2=\dfrac{1}{n-1}\sum(X_i-\bar{X})^2$，$S_2^2=\dfrac{1}{m-1}\sum(Y_i-\bar{Y})^2$，则（　　）.

A. $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　**B.** $\dfrac{S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

C. $\dfrac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n,m)$　　**D.** $\dfrac{2S_1^2}{S_2^2}\sim F(n-1,m-1)$

10. X_1,X_2 是总体 $N(\mu,\sigma^2)$ 的样本，$\sigma>0$ 未知.若 $\hat{\sigma}=a|X_1-X_2|$ 是 σ 的无偏估计，则 $a=$（　　）.

A. $\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{2\pi}}{2}$　　**C.** $\sqrt{\pi}$　　**D.** $\sqrt{2\pi}$

填空题

11. 当 $x\to 0$ 时，$f(x)=ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 $g(x)=e^{x^2}-\cos x$ 是等价无穷小，求 ab.

12. 曲面 $z=x+2y+\ln(1+x^2+y^2)$ 在 $(0,0,0)$ 处的切平面方程为_____.

13. $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数，且 $f(x)=1-x$ $(x\in[0,1])$.若 $f(x)=\dfrac{a_0}{2}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n\cos(n\pi x)$，求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_{2n}$.

14. 连续函数 f 满足 $f(x+2)-f(x)=x$、$\int_0^2 f(x)\,dx=0$，求 $\int_1^3 f(x)\,dx$.

15. 设 $\alpha_1=(1,0,1,1)^{\mathsf{T}},\alpha_2=(-1,-1,0,1)^{\mathsf{T}},\alpha_3=(0,1,-1,1)^{\mathsf{T}},\beta=(1,1,1,-1)^{\mathsf{T}}$，$\theta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+k_3\alpha_3$.若 $\theta^{\mathsf{T}}\alpha_i=\beta^{\mathsf{T}}\alpha_i$ $(i=1,2,3)$，求 $k_1^2+k_2^2+k_3^2$.

16. 独立随机变量 $X\sim B(1,\dfrac{1}{3}),Y\sim B(2,\dfrac{1}{2})$，求 $P(X=Y)$.

解答题

17. 曲线 $y=y(x)$ $(x>0)$ 过 $(1,2)$.曲线上任一点到 y 轴的距离等于该点处切线在 y 轴上的截距.

（1）求 $y(x)$；

（2）求 $F(x)=\int_1^x y(t)\,dt$ 在 $(0,+\infty)$ 的最大值.

18. 求函数 $f(x,y)=(y-x^2)(y-x^3)$ 的极值.

19. 有界区域 Ω 由柱面 $x^2+y^2=1$ 和平面 $z=0$、$x+z=1$ 围成，$\Sigma=\partial\Omega$ 取外侧.计算 $\iint_{\Sigma} 2xz\,dy\,dz+xz\cos y\,dx\,dz+3yz\,dy\,dx$.

20. 设 $f\in C^2[-a,a]$.

（1）若 $f(0)=0$，证明存在 $\xi\in(-a,a)$，使 $f''(\xi)=\dfrac{[f(a)+f(-a)]}{a^2}$.

（2）若 f 在 $(-a,a)$ 内取得极值，证明存在 $\eta\in(-a,a)$，使 $|f''(\eta)|\geq\dfrac{|f(a)-f(-a)|}{(2a^2)}$.

21. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2x_1x_2-2x_1x_3$，$g(y_1,y_2,y_3)=y_1^2+y_2^2+y_3^2+2y_2y_3$.

（1）求可逆变换 $x=Py$，使 f 化为 g；

（2）是否存在正交变换达到同样目的?

22. 二维随机变量 (X,Y) 的密度为 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}(x^2+y^2), & x^2+y^2\leq 1,\\ 0, & \text{其他}.\end{cases}$（1）求 X 与 Y 的协方差；（2）判断 X 与 Y 是否独立；（3）求 $Z=X^2+Y^2$ 的密度.